Universidad de los Andes

Cálculo integral (202510)

Ejercicios para practicar

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25/

9.3 Ecuaciones separables

(1) Resuelva las siguientes ecuaciones. En caso de no poder despejar la función $y(t)$ puede dejar la ecuación escrita en forma implícita,

(a) $y' = t^2/y$ Rta.: $y(t) = \sqrt{(2C + t^3)/3}$

(b) $y' = -y^2 \sin t$ Rta.: $y(t) = 1/(C - \cos t)$

(c) $y' = \dfrac{t^2}{y^2 + 1}$ Rta.: $y^3(t)/3 + y(t) = t^3/3 + C$

(d) $y' = (1 - y^2)^{1/2}$ Rta.: $y(t) = \sin(t + C)$

(e) $y' = \dfrac{3t^2 - 1}{3 + 2y}$ Rta.: $(2y(t) + 3)^2 = 4t^3 - 4t + 9 + C$

(2) Resuelva el problema de valor inicial

(a) $y' = (1 - 2t)y$, $y(0) = -1/6$ Rta.: $y(t) = -\,\mathrm{e}^{t - t^2}/6$

(b) $x\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}y = 0$, $y(0) = 1$ Rta.: $y(t) = \sqrt{-2\,\mathrm{e}^x(x - 1) - 1}$

(c) $y' = \dfrac{2t}{y + t^2 y}$, $y(0) = -2$ Rta.: $y(t) = \sqrt{2\log(t^2 + 1) + 1}$

(d) $(1 - t^2)^{1/2}\,\mathrm{d}y = \arcsin t\,\mathrm{d}t$, $y(0) = 0$ Rta.: $y(t) = (\arcsin t)^2/2$

(e) $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} = \dfrac{r^2}{\theta}$, $r(1) = 2$ Rta.: $r(\theta) = 2/(1 - 2\log\theta)$

(3) Encuentre las trayectorias ortogonales a la familia de curvas.

(a) $x^2 + 2y^2 = k^2$

(b) $y = \dfrac{k}{x}$

(c) $y^2 = kx^3$

(4) Un tanque contiene 20 kg de sal disuelta en 5000 litros de agua. Se le agrega una solución que contiene 0.03 kg de sal por cada litro, a una velocidad de 25 L/min. Suponga que la solución se mezcla perfectamente con el contenido del agua. Además, se drena la mezcla a una velocidad de 25 L/min. ¿Cuánta sal disuelta hay al cabo de media hora?

(5) Resuelva la ecuación

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{ay + b}{ct + d},$$

donde c y d son ambos distintos a cero. Rta.: $y = C(ct + d)^{a/c} - b/a$